

★ 모의 IC · SS2 · CASE 2 LAB

모의 투자위원회 (IC)

안건 — 리밸런싱 빈도를 얼마로, 4기관에 어떻게 적용할 것인가

월간 vs 분기 vs 연간 · Python Lab 정량 검증 · 60분 · 4팀 · 1의결

여러분은 국민연금 K 자산배분위원회 위원이다.

“Case 1에서 리밸런싱을 결정했다 — 이제 빈도와 4기관 적용을 숫자로 정한다.”

오늘 우리가 결정할 단 하나의 문제

Case 1 후속 — 표결로 답할 질문

**리밸런싱 빈도를 월간·분기·연간 중 얼마로 하고,
4기관(NPS·KIC·KSWF·국민성장)에 어떻게 차등 적용할 것인가?”**

왜 지금 결정하나

- Case 1 — 리밸런싱 방식 결정 완료
- 빈도가 Net Alpha를 가른다
- 기관마다 규모·제약 다름

무엇을 의결하나

- ① 기준 리밸런싱 빈도
- ② 기관별 차등 기준
- ③ 거래비용 한도

이 문제의 핵심 — Lab 숫자가 Quarterly 최적을 뒷받침하는가

표결에 부칠 세 가지 방안

Lab 수치가 뒷받침하는 선택

방안	빈도	Net Alpha	대가
A · 월간	매월 재조정	+0.30%	거래비용 다소
B · 분기	분기별 재조정	+0.31% (최적)	균형
C · 연간	연 1회 재조정	+0.23%	DR이 drift에 잠식

B(분기)가 Lab에서 최적이거나, 기관 규모·시장영향에 따라 달라질 수 있다

60분의 진행과 4팀의 역할

각 팀은 한 기관을 대표한다

팀 / 시간	입장·역할
NPS팀	거대 규모 — 시장영향 보정 필요
KIC팀	USD·Factor 기반 — 다른 접근
KSWF팀	출범(2026.6) — 백지 설계 기회
리스크심사팀	거래비용·과적합·실행 심사
진행: 0-10 브리핑 · 10-25 준비 · 25-41 변론 · 41-53 반대심문 · 53-60 표결	위원장+간사

Lab 실습으로 정량 근거를 만들고, 그 숫자로 변론한다

01

근거 자료 · Lab

쟁점 1 — 직접 구현하면 어떻게 되나

Python Lab · 메타프롬프트 · Net Alpha 계산

Net Alpha = DR - 거래비용

리밸런싱의 진짜 이득

$$\text{Net Alpha} = \text{DR}_{\text{gross}} - \text{Cost}$$

핵심

- DR은 gross — 비용 차감 전
- Net Alpha = DR - 거래비용
- 빈도에 따라 둘 다 변함

최적화

- 빈도 ↑ → DR 유지하나 비용 ↑
- 빈도 ↓ → 비용 ↓하나 DR 잠식
- → 중간(분기)가 최적

쟁점 1 — Net Alpha를 최대화하는 빈도는 어디인가

실습 — 리밸런싱 엔진 만들기

코드는 짜지 않는다 — 메타프롬프트를 Claude Code에 붙여넣는다

과제

- ① 5종 빈도별 DR 계산
- ② 거래비용 차감 Net Alpha
- ③ 자산군별 mean-reversion 검증

확인 포인트

- Quarterly가 Net으로 최적인가?
- Daily는 비용이 DR을 초과하는가?
- EM phi가 가장 큰가?

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 리밸런싱 분석가다. 리밸런싱
프리미엄 엔진을 python으로:
1) 7자산 KRW base 10년 월별 수익
2) $DR = g_{port} - \sum w \cdot g_{asset}$
3) 5종 빈도 DR 비교
4) 거래비용(10bps) 차감 Net Alpha
5) AR(1) phi로 자산군 mean-reversion
6) 4기관(NPS·KIC·KSWF·국민성장)
5년 시뮬·시너지 정량화
각 단계 검증·표 저장·한국어 해석 포함.

수강생은 코드를 짜지 않는다 — Claude Code가 짜다 · 메타프롬프트로 설계·검증

02

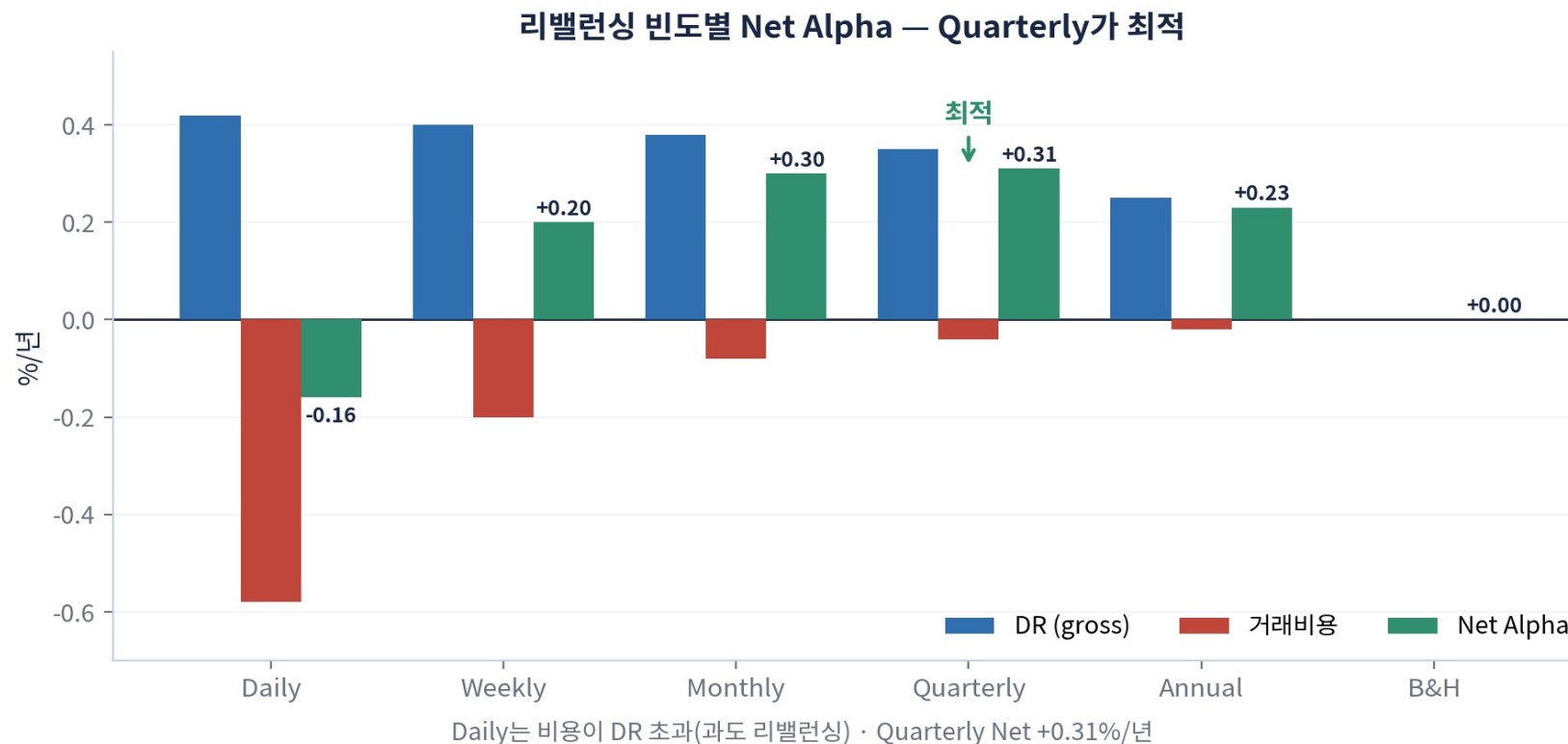
근거 자료 · 빈도

쟁점 2 — Lab은 어떤 빈도를 가리키나

빈도별 Net Alpha · mean-reversion · Quarterly 최적

Lab 결과 — Quarterly가 최적

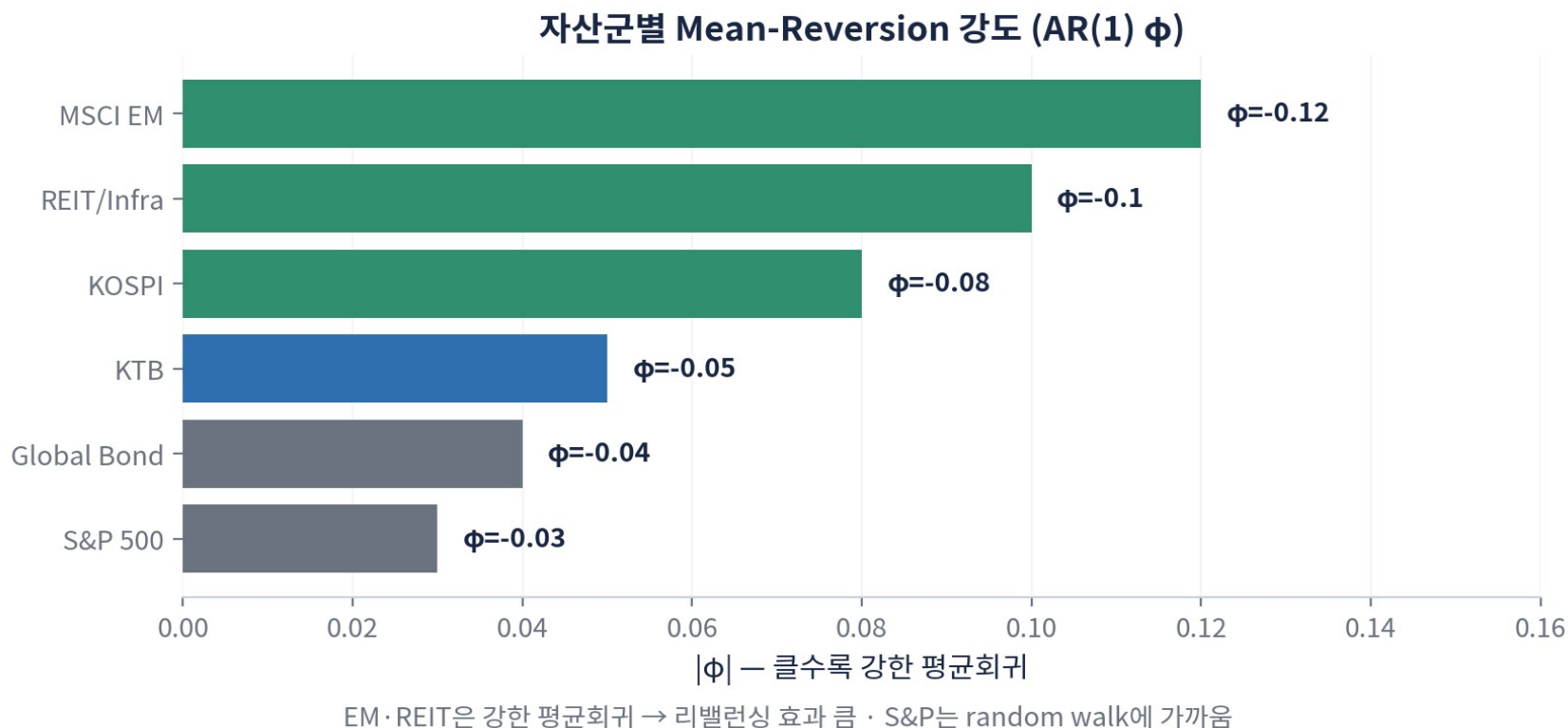
방안 B의 정량 근거



쟁점 2 — Daily Net -0.16%(과도) · Quarterly Net +0.31% · Annual +0.23%

어떤 자산이 리밸런싱에 유리한가

빈도 차등의 근거



쟁점 2 — EM·REIT은 강한 회귀(자주 리밸런싱 유리) · S&P는 드물게

03

근거 자료 · 4기관

쟁점 3 — 4기관에 어떻게 차등 적용하나

NPS 시장영향 · KIC Factor · KSWF 출범

기관별 리밸런싱 적용

규모·제약이 다르다

기관	규모	권고 빈도	이유
NPS	1,458조	분기+밴드	시장영향 보정
KIC	USD 232B	분기+Factor	currency 무관
KSWF	20조 (2026.6)	분기	출범 시 최적 설계
국민성장	150조	연간	5년 폐쇄·국내 중심

쟁점 3 — NPS는 거대해서 밴드 병합 · KSWF는 출범부터 분기 최적 설계

위원장 반대심문 — 각 방안을 찌른다

표결 전 마지막 검증

대상	질문
A(월간)에게	매월 거래비용이 Net Alpha를 갉아먹지 않나?
B(분기)에게	Quarterly 최적이 mean-reversion 약한 자산에도 유효한가?
C(연간)에게	연 1회로 DR drift 잠식을 어떻게 감수하나?
전체	NPS 1,458조 리밸런싱이 시장가격을 움직이면?

모든 답은 근거 자료(쟁점 1-3)와 Lab 수치에 있다

표결, 그리고 의결문 한 장

IC의 산출물은 의결문이다

① 표결

전원·기권 불가

A·B·C 중 택1 + 기관별
문구 명기.

조건부 채택

② 의결문

간사 기록

빈도 + 시장영향 + 비용
한도를 한 장으로.

조건이 본체

③ 소수의견

반대자 권리

부결된 방안의 논거를
남긴다.

기록이 책임

④ 강평

교수 총평

Lab 수치를 근거로
방어했는지 평가.

루브릭

의결문에 반드시 “시장영향 보정·거래비용 한도” 명기 — Lab은 가상 가정이다

이 IC에서 결정한 것

빈도와 4기관 적용

1

문제는 명확했다 — 빈도는 얼마인가

월간(A) · 분기(B) · 연간(C) — 표결로 하나를 골랐다.

2

쟁점은 Net Alpha 최대화였다

Lab이 Quarterly 최적을 보였으나, 기관 규모 · 시장영향이 비틀을 바꿈.

3

Lab이 결정을 검증했다

Python으로 4기관 5년 시뮬 — 메타프롬프트로 구현했다.

리밸런싱 = 학술(Case 1) + Lab 검증(Case 2) — Special 2의 완성